Arcos I J

Guía del alumno · Aprende a calcular I y J en los arcos G2 / G3

Por Eloi A.A.

Este manual se distribuye con licencia CC BY-SA 4.0 · El programa, con licencia EUPL-1.2

1. Para qué sirve
2. Lo que tienes que saber
3. La pantalla
4. Cómo se hace un ejercicio
5. Los seis niveles
6. Las ayudas
7. Errores típicos
8. El programa y el Simulador 3D
9. Atajos y trucos

1. Para qué sirve

Arcos I J es un programa para practicar lo más difícil de programar arcos en G-code: calcular **I** y **J**. Te propone ejercicios al azar, comprueba tus respuestas, te dice **por qué** te has equivocado y, si te atascas, te enseña el cálculo paso a paso.

Funciona sin internet: es un solo archivo `arcos_ij.html` que se abre con doble clic en cualquier navegador.

2. Lo que tienes que saber

¿Qué son I y J?

En un bloque de arco, la máquina necesita saber dónde **acaba** el arco (`X Y`) y dónde está su **centro**. El centro se da con I y J:

$$I = X_{centro} - X_{inicio}$$

$$J = Y_{centro} - Y_{inicio}$$

- **I** es la distancia en **horizontal (X)** desde el **punto de inicio del arco** hasta el centro.
- **J** es la distancia en **vertical (Y)** desde el **punto de inicio del arco** hasta el centro.
- I y J son siempre **perpendiculares**: uno se mide en X y el otro en Y. Aunque uno valga 0.

> **Muy importante.** I y J son **siempre incrementales** (se miden desde el inicio del arco), aunque el programa esté en cotas absolutas `G90`.

Los signos

DESDE EL INICIO, EL CENTRO ESTÁ...	ENTONCES
a la derecha	I positivo
a la izquierda	I negativo
encima	J positivo
debajo	J negativo
en la misma vertical	`I0`
en la misma horizontal	`J0`

G2 o G3

Mira la pieza desde arriba (X hacia la derecha, Y hacia arriba) y recorre el arco desde su inicio: si gira como las agujas del reloj es `G2` (**horario**); si gira al revés, `G3` (**antihorario**).

G90, G91 y mixto

`G90`	X Y del final, en **absolutas**: desde el cero pieza.
`G91`	X Y del final, en **incrementales**: lo que te desplazas desde el punto anterior (final – inicio del tramo).
Mixto	Las rectas en G90 y los arcos en G91. Antes del arco se escribe `G91` y después se vuelve a `G90`.

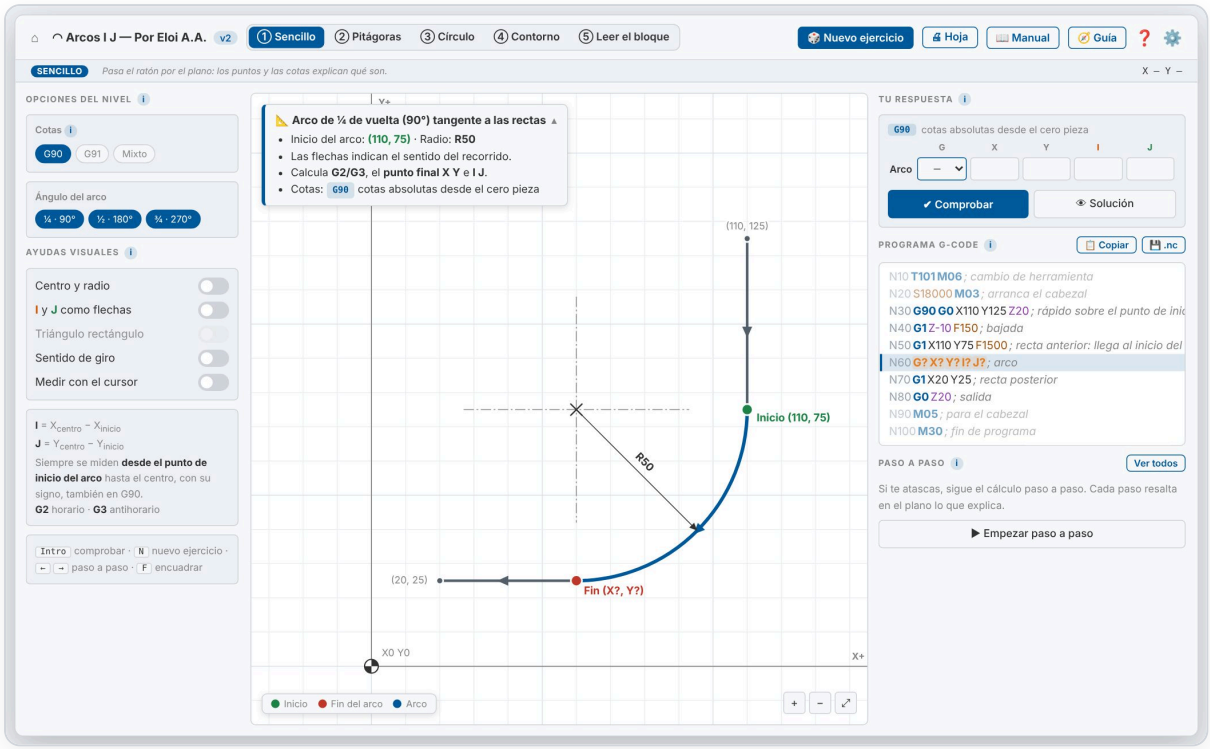
En los tres casos **I y J se calculan igual**.

El bloque

```
N50 G1 X25 Y40 F1500   ; recta: llega al inicio del arco
N60 G3 X45 Y60 I0 J20        ; el arco
N70 G1 X45 Y100         ; recta: hay que volver a escribir G1
```

El orden es **N, G, X, Y, I, J** (y F si hace falta). Después de un arco hay que volver a escribir `G1`, porque G2 y G3 se quedan activos hasta que se cambian.

3. La pantalla



La pantalla de Arcos I J.

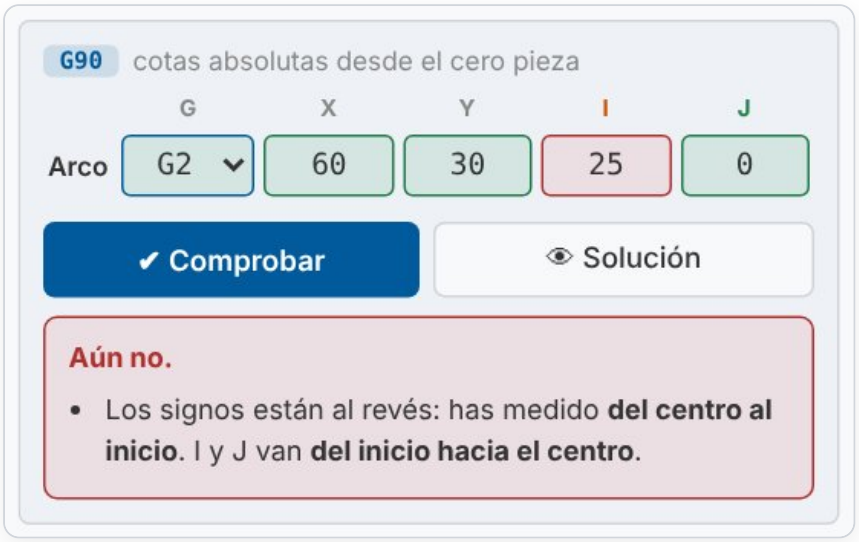
ZONA	PARA QUÉ SIRVE
Arriba	Los **niveles**, 🎲 **Nuevo ejercicio**, 🖨 **Hoja** (imprimir ejercicios), 📖 **Manual**, 🧭 **Guía** (un recorrido por el programa), ❓ (la teoría) y ⚙️ (modo oscuro y color).
Izquierda	Las **opciones del nivel** (cotas G90 / G91 / Mixto y el tipo de ejercicio) y las **ayudas visuales**.
Centro	El **plano** del ejercicio y, arriba, el **enunciado** con los datos. El punto **verde** es el inicio y el **rojo**, el final. Las flechas indican el sentido del recorrido.
Derecha	**Tu respuesta**, el **programa G-code** y el **paso a paso**.

> **Pasa el ratón** por los puntos, las cotas y cada palabra del G-code: aparece una explicación. Los iconos ⓘ también abren pequeñas explicaciones.

4. Cómo se hace un ejercicio

1. Elige el **nivel** arriba y las **cotas** a la izquierda.
2. Lee el **enunciado** y mira el plano: dónde empieza el arco, hacia dónde va y qué cotas te dan.

3. Rellena **Tu respuesta**: `G2` o `G3`, las coordenadas **X Y** del final y **I J**. Puedes escribir los decimales con coma o con punto.
4. Pulsa ✔ **Comprobar** (o la tecla `Intro`). Las casillas se ponen en **verde** si están bien y en **rojo** si están mal, y debajo te explica qué ha fallado.
5. Corrige y vuelve a comprobar. Cuando todo está bien, el programa se completa con tus valores.
6. Pulsa 🎲 **Nuevo ejercicio** (o la tecla `N`) para seguir practicando.



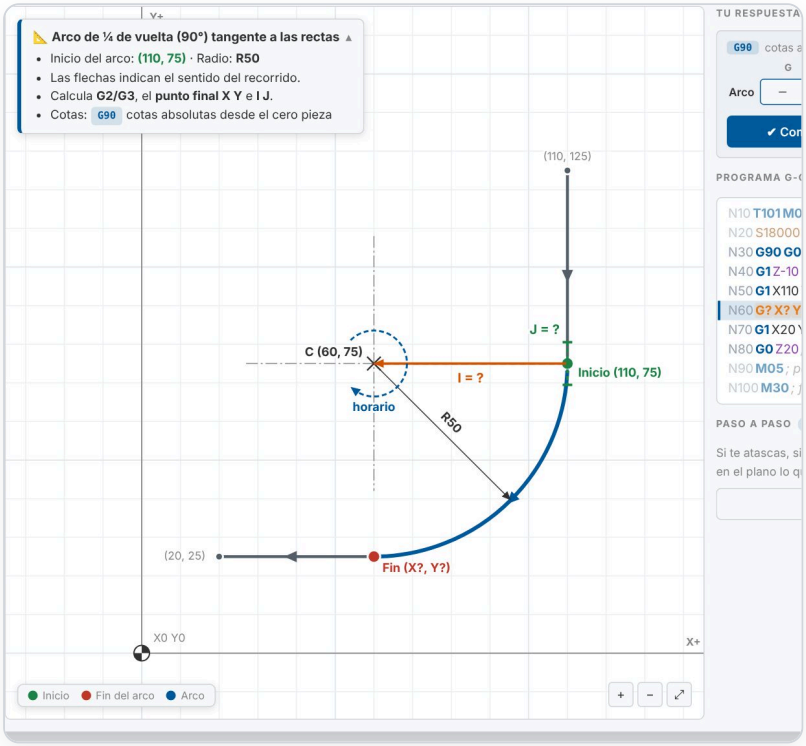
Si te equivocas, te dice por qué. Aquí: I y J medidos al revés, del centro al inicio.

Arriba a la derecha llevas la cuenta: ejercicios resueltos **sin ayuda** y **con ayuda**. Si miras la solución o llegas a los pasos que dan los resultados, el ejercicio cuenta como «con ayuda».

5. Los seis niveles

① Sencillo: centro alineado

Arcos de ¼, ½ o ¾ de vuelta, **tangentes** a rectas horizontales y verticales. El centro está en la perpendicular a la recta que llega, a una distancia R, así que queda **alineado** con el inicio: **uno de los dos (I o J) vale 0 y el otro vale ±R**.



Nivel ① con las ayudas «Centro y radio», «I y J como flechas» y «Sentido de giro» activadas. I = 0 se dibuja como una marca horizontal: I siempre va en X.

② Pitágoras: el centro por encima o por debajo de la recta

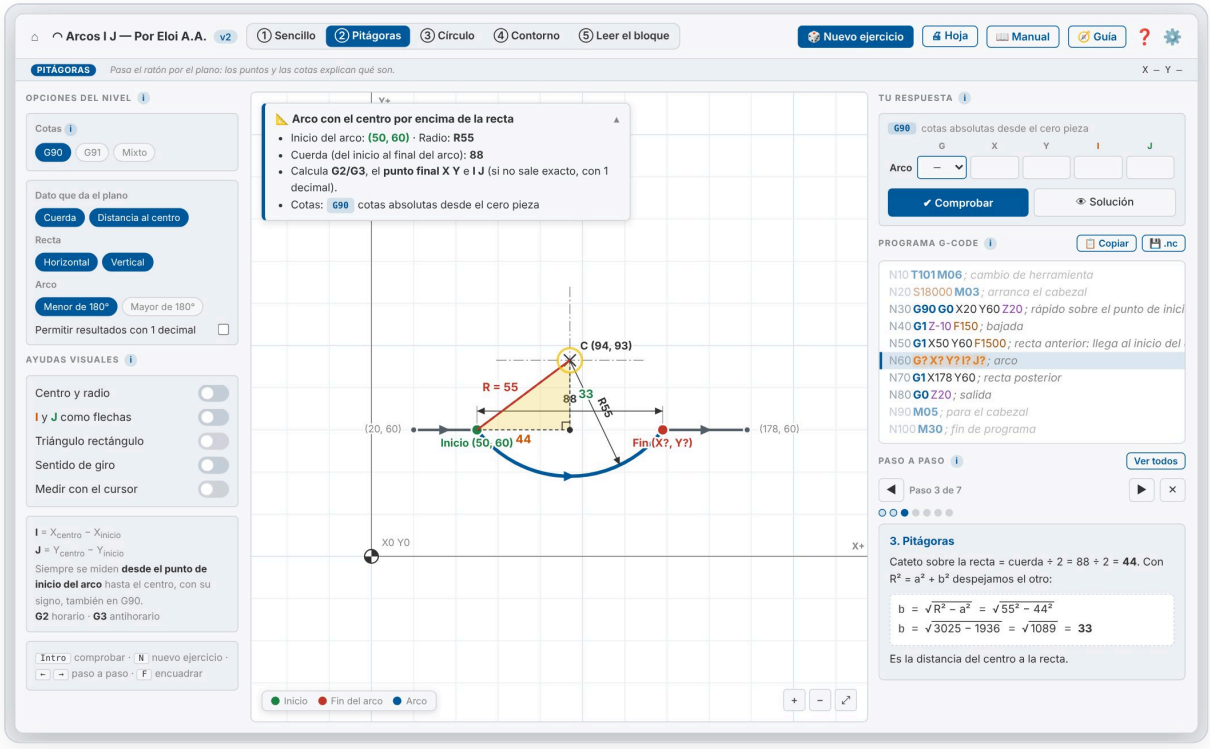
El arco corta la recta y el centro no está sobre ella. I y J no se ven directamente: hay que dibujar un **triángulo rectángulo**:

- **Hipotenusa**: el radio R, del centro al punto de inicio.
- **Un cateto**: sobre la recta, del inicio al pie de la perpendicular que baja desde el centro. Es la **mitad de la cuerda**.
- **El otro cateto**: del centro a la recta, en perpendicular. Es la **distancia de la recta al centro**.

El plano te da R y uno de los dos catetos (la cuerda o la distancia al centro). El otro se saca con Pitágoras:

$$R^2 = a^2 + b^2 \quad \rightarrow \quad b = \sqrt{(R^2 - a^2)}$$

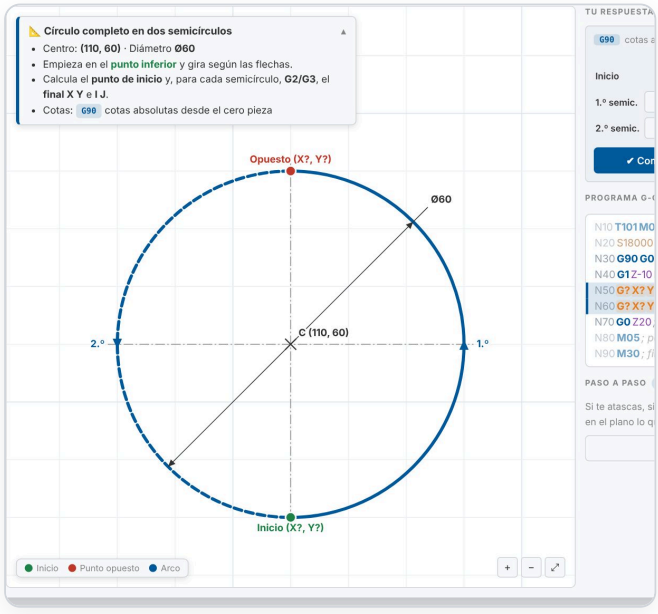
Si no sale exacto, se redondea a **1 decimal**. Después, cada cateto es I o J (según la recta sea horizontal o vertical), con su signo.



Nivel ② siguiendo el paso a paso: el triángulo se dibuja en el plano y a la derecha aparece el cálculo.

③ Círculo completo

Un círculo completo se programa con **dos semicírculos**: del punto de inicio al punto opuesto, y del punto opuesto otra vez al inicio. Tienes que calcular el **punto de inicio** (el plano te da el centro y el radio o el diámetro) y los dos bloques. En el segundo, I y J se miden desde **su** inicio, el punto opuesto, así que **cambian de signo**.

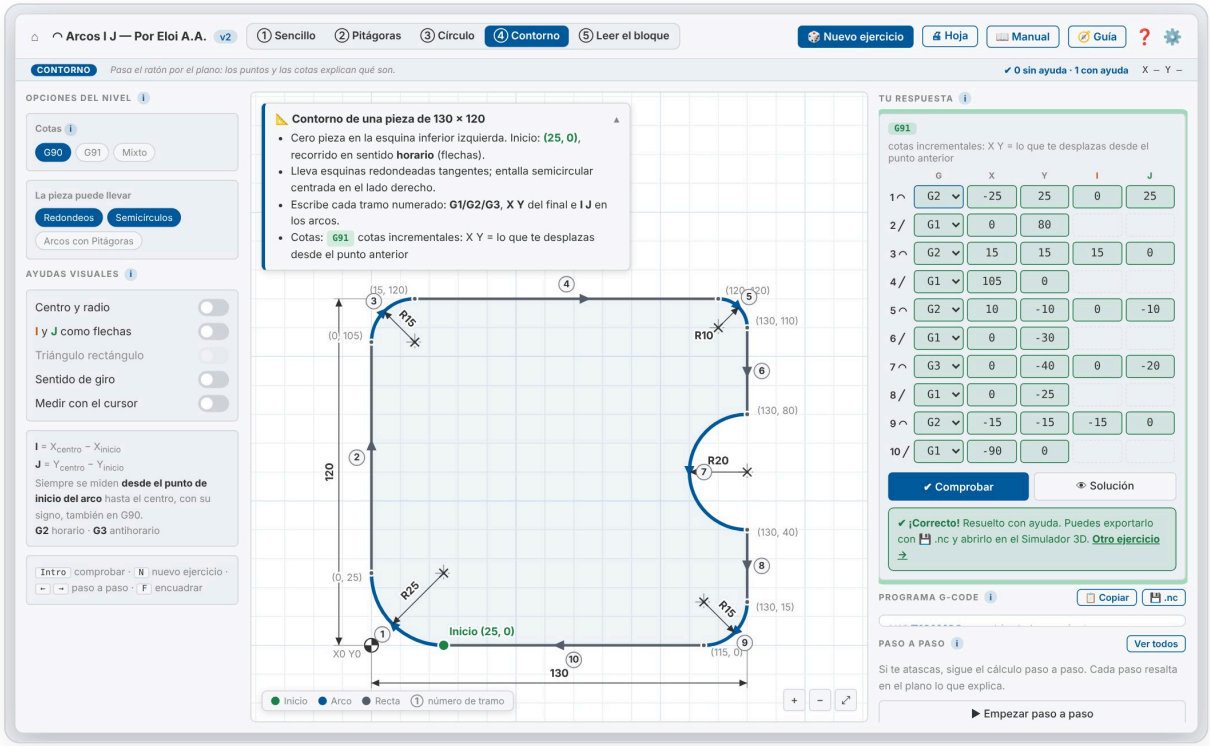


Nivel ③: el 1.er semicírculo en trazo continuo y el 2.º en discontinuo.

④ Contorno completo

Una pieza entera, con esquinas redondeadas, entallas semicirculares y, si se activa, arcos con Pitágoras. Los tramos están **numerados** en el plano; escribe cada uno en su fila: `G1 X Y` en las rectas y `G2/G3 X Y I J` en los arcos.

> **La clave del contorno:** el inicio de cada tramo es el final del anterior. En cada arco, I y J se miden desde **su propio** punto de inicio.

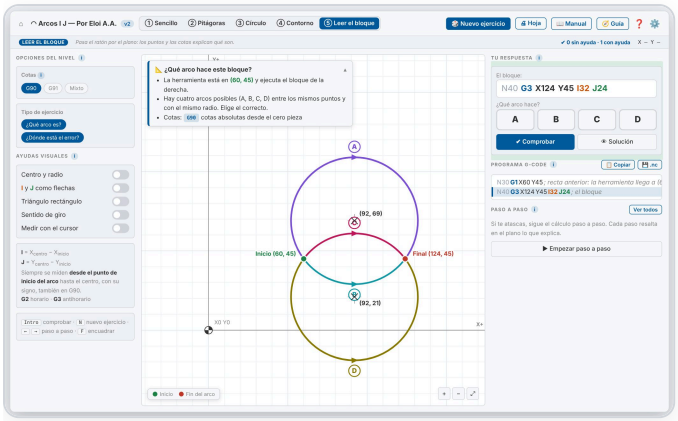


Nivel ④ resuelto en cotas G91: cada X Y es el desplazamiento desde el final del tramo anterior.

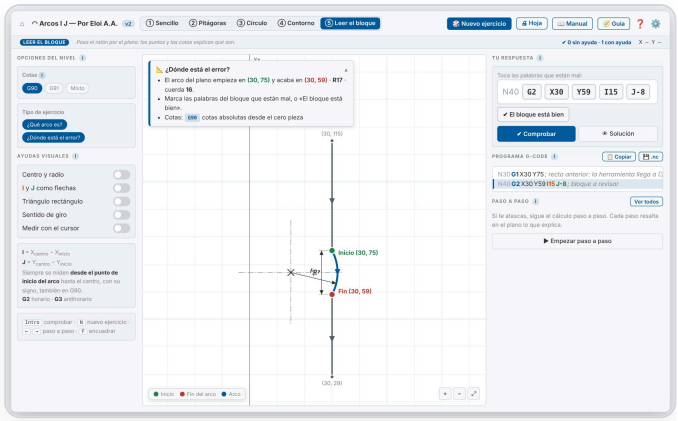
⑤ Leer el bloque

Al revés: te dan el bloque y tienes que interpretarlo. Hay dos tipos de ejercicio:

- **¿Qué arco es?** Entre el mismo inicio y el mismo final hay **cuatro arcos posibles** con el mismo radio: dos centros y dos sentidos de giro. Calcula el centro (**inicio + I, J**) y mira el sentido (**G2 / G3**) para elegir el correcto.
- **¿Dónde está el error?** Te dan un bloque que puede tener errores. Toca las palabras que están mal (o «El bloque está bien») y comprueba.



¿Qué arco es?



¿Dónde está el error?

⑥ Trigonometría

El plano da ángulos, y los resultados van con **2 decimales**. Hay varios tipos, que eliges en las opciones del nivel: **Arco por ángulos** (centro, radio y ángulos del inicio y del final), **Recta inclinada** (con arco tangente), **Esquina · trigonometría** (T = R·tan(α ÷ 2)) y **Esquina · Pitágoras** (el plano da V, un punto Q de la salida, R y la distancia de V al centro; T = √(VC² − R²)). Y dos para hallar el radio: **Averiguar R · Pitágoras** (V, el inicio y la distancia d de V al arco: R = (T² − d²) ÷ (2·d)) y **Averiguar R · trigonometría** (el giro α con d: R = d·cos(α ÷ 2) ÷ (1 − cos(α ÷ 2)); o α con T: R = T ÷ tan(α ÷ 2)). En **Ángulos** eliges los habituales (30°, 45°, 60°…) u otros, y con **Solo esquinas de 90°** todas las esquinas giran 90°.

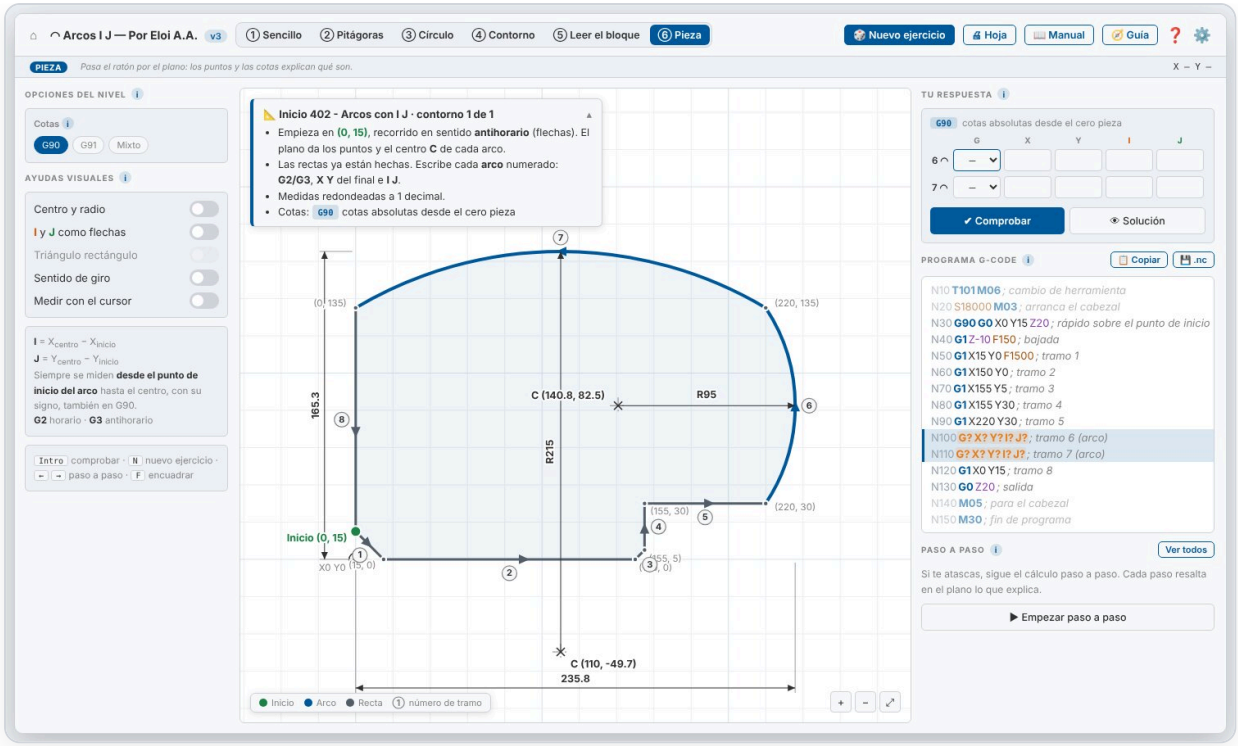
Un caso resuelto de cada tipo: Arcos con trigonometría.

⑦ La pieza del Calcador

Este nivel solo aparece cuando tu profesor abre una pieza desde el **Calcador** con el botón ◠ **Practicar I J**. Practicas con los arcos de esa pieza: se trabaja **un contorno cada vez**, en el mismo orden, sentido y con el mismo cero pieza que la solución del ejercicio, y con 🎲 **Nuevo ejercicio** pasas al contorno siguiente.

Las rectas ya están escritas en el programa. Tú escribes cada **arco**: G2 o G3, las X Y del final e I J. El plano te da los puntos y el centro **C** de cada arco, así que I y J salen restando: **centro − inicio**.

- Las medidas se redondean a **1 decimal** como máximo; si alguna cambia, el enunciado lo avisa.
- No se practican los grabados, los contornos con más de 16 arcos ni los arcos muy pequeños.



Nivel ⑦: el contorno de la pieza, con los dos arcos por escribir.

6. Las ayudas

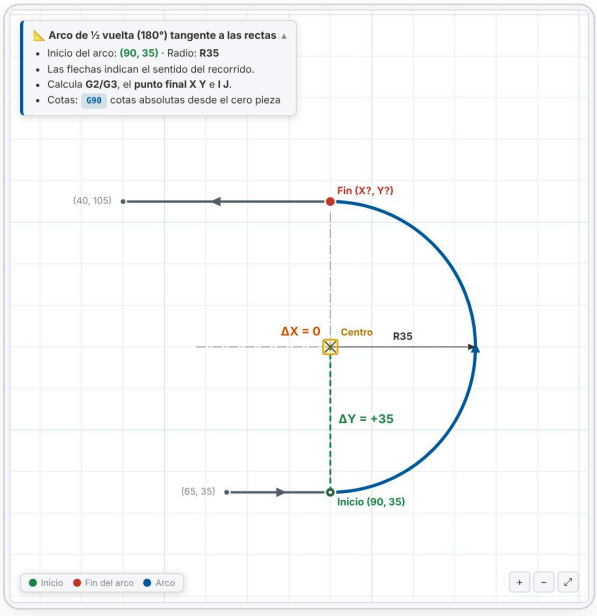
Ayudas visuales

Centro y radio	Marca el centro y dibuja el radio hasta el inicio.
I y J como flechas	Dibuja I (en horizontal) y J (en vertical) desde el inicio hasta el centro. El valor sale como «?» hasta que lo aciertas: la flecha te ayuda con la dirección y el signo, no te da el número.
Triángulo rectángulo	Solo en los arcos con Pitágoras. Dibuja el triángulo con la hipotenusa R y los dos catetos.
Sentido de giro	Una flecha curva alrededor del centro: horario o antihorario.
Medir con el cursor	Ver abajo.

Medir con el cursor

Al mover el ratón por el plano (o arrastrar el dedo en la pantalla táctil) se dibujan dos líneas desde el inicio del arco: una horizontal, **ΔX**, y una vertical, **ΔY**. Si llevas el cursor al **centro**, ΔX es I y ΔY es J, con su signo.

Cerca de un punto clave (el centro, el inicio, el final…) la medida **se engancha** a él (aparece un cuadrado amarillo con su nombre) y da el valor exacto. En los arcos de Pitágoras **no se engancha al centro**: ese cálculo tienes que hacerlo tú. Si tocas el inicio de otro tramo, se mide desde allí.



La medida enganchada al centro: ΔX es I y ΔY es J, con su signo.

Paso a paso

Si te atascas, pulsa ▶ **Empezar paso a paso**. Cada paso explica una parte del cálculo y la **resalta en el plano**. Avanza y retrocede con ◀ ▶ o con las flechas del teclado `←` `→`. Con **Ver todos** ves el cálculo completo de una vez.

> **Ojo.** Usar el paso a paso hasta los resultados o el botón 👁 **Solución** hace que el ejercicio cuente como «con ayuda». Intenta primero resolverlo tú.

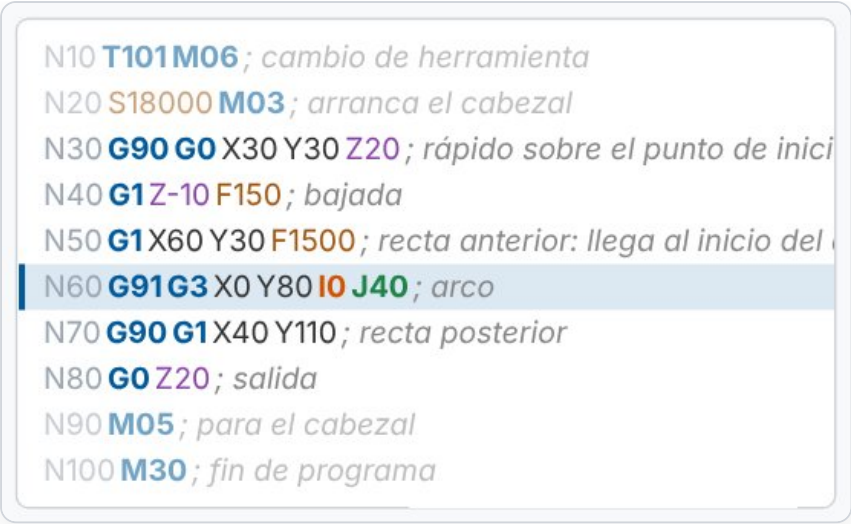
7. Errores típicos

Cuando algo está mal, el programa intenta adivinar **qué** has hecho:

LO QUE TE DICE	QUÉ HA PASADO
Los signos están al revés	Has medido del centro al inicio. I y J van **del inicio hacia el centro**.
Coordenadas absolutas del centro	Has escrito las coordenadas del centro. I y J son **centro – inicio**.
Medido desde el punto final	I y J se miden siempre desde el **inicio** del arco.
I y J intercambiados	I va en X (horizontal) y J en Y (vertical).
El valor es correcto pero el signo no	Mira si el centro está a la derecha / izquierda (I) o encima / debajo (J) del inicio.
Absolutas en lugar de incrementales	En G91, X Y es lo que te desplazas (final – inicio), no la coordenada del final.
Incrementales en lugar de absolutas	En G90, X Y es la coordenada del final desde el cero pieza.
El final de la recta siguiente	X Y del arco es donde **acaba el arco**, no donde acaba la recta que viene después.

8. El programa y el Simulador 3D

A la derecha está el **programa completo**: cambio de herramienta (`T101 M06`), arranque del cabezal (`S18000 M03`), posicionado con `G0` , bajada con `G1 Z` , los tramos (los arcos resaltados), salida y fin (`M05` , `M30`). Lo que aún tienes que calcular aparece como **?**.



En cotas mixtas, el arco va en G91 y las rectas en G90.

Cuando el ejercicio está resuelto, el botón 💾 **.nc** guarda el programa en un archivo que puedes abrir en el **Simulador 3D** para verlo mecanizar. Con 📋 **Copiar** lo copias al portapapeles.

9. Atajos y trucos

`Intro`	Comprobar
`N`	Nuevo ejercicio
`←` `→`	Paso a paso: anterior / siguiente
`F` o doble clic	Encuadrar el plano
Rueda del ratón	Zoom
Arrastrar	Mover el plano
`Esc`	Cerrar ventanas

- El enunciado se puede plegar con ▲ para ver mejor el plano.
- ① **Sencillo** tiene también **Cuerda · <180°** y **Cuerda · >180°**: el plano da inicio, final y radio. Y ⑤ **Leer el bloque** añade **¿R o -R?**: R positivo es el arco de menos de 180° y R negativo, el de más de 180°, con la explicación en el panel de opciones.
- 🖨 **Hoja** genera una hoja de ejercicios para hacer en papel, con las soluciones en otra hoja. Pon **cuántos ejercicios quieres de cada nivel** y combínalos como quieras: por ejemplo, 3 de ① Sencillo y 3 de ⑤ Leer el bloque (caben unos 3 por cada hoja A4). Puedes mezclar el orden. Para un examen, pon en **Versiones distintas** cuántas quieres (hasta 20): cada una lleva sus propios ejercicios, con el mismo reparto de niveles, y sale numerada, con todas las soluciones al final. **Guarda ese PDF**: las soluciones no se pueden volver a sacar

una vez cerrado el programa. En ⑤, en papel se rodea la letra del arco o las palabras que están mal. En el cuadro de impresión puedes elegir «Guardar como PDF».

- Tu profesor puede abrir el programa en **modo examen**: sin ayudas, sin solución y sin paso a paso. Al comprobar solo verás qué casillas están bien o mal.

Arcos I J — Guía del alumno · Por Eloi A.A. · CC BY-SA 4.0